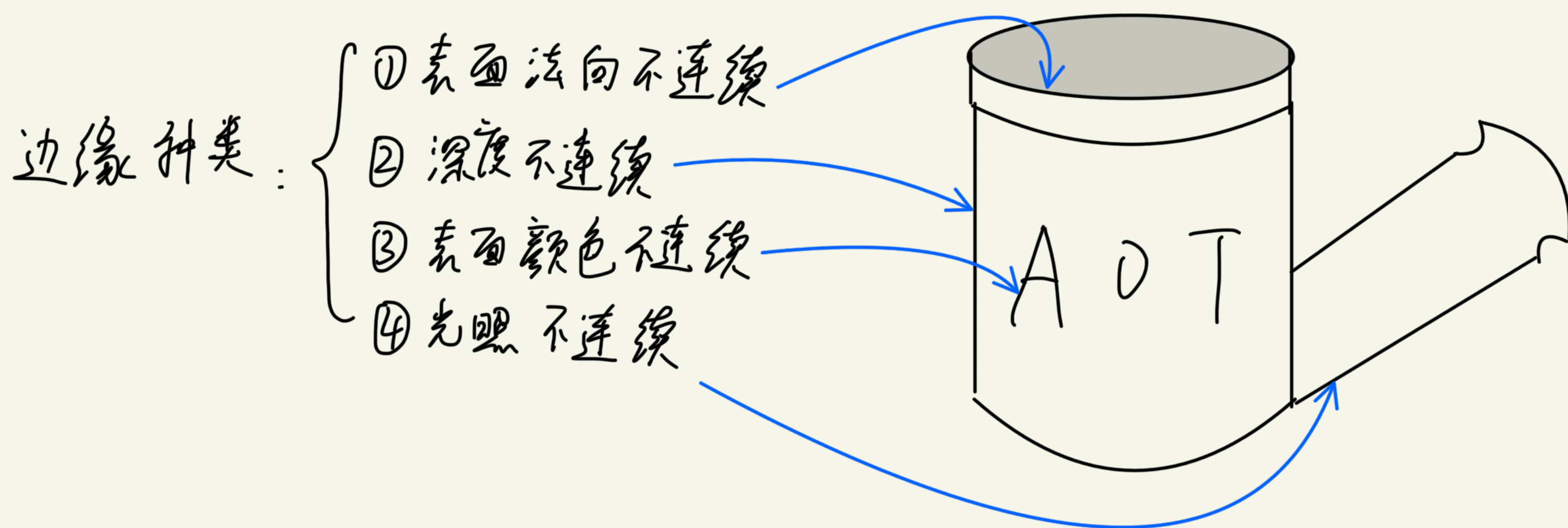


边缘：图像中亮度明显变化的点



边缘检测：图像求导 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \approx \frac{f(x+1,y) - f(x,y)}{1}$ 右边像素减自己 $\rightarrow$ 就是一个卷积操作，卷积核

-1	1
----	---

x方向求导得到 y方向的边
左右有变化，上下没变化

y方向求导得到 x方向的边
上下有变化，左右没变化

图像梯度： $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$ 梯度指向灰度变化最快的方向 $|\nabla f| = \sqrt{(\frac{\partial f}{\partial x})^2 + (\frac{\partial f}{\partial y})^2}$

① 信号f有高斯噪声 $\rightarrow$ 求导会导致每个点导数变化大 $\rightarrow$ 无法找到边缘

Solution: 先用高斯滤波器g平滑，再提取边缘： $\frac{\partial}{\partial x}(f * g)$ ，求导也是卷积操作，卷积运算可交换 $\rightarrow \frac{\partial}{\partial x}(f * g) = f * (\frac{\partial}{\partial x}g)$
高斯一阶偏导核

② 提取的边缘有时太宽，想要更精细一点

Solution: 非最大化抑制，将当前像素点与沿梯度方向的前后两点的梯度幅值 $|\nabla f|$ 进行比较
若是最大的则保留，否则删去。(细化至单像素宽度)

③ 边缘提取时，通常设置一个门限， $|\nabla f|$ 大于这个门限的则判定为边缘

① 门限过高 $\rightarrow$ 边缘太少

② 门限过低 $\rightarrow$ 太多无用边缘

Solution: Canny边缘检测器

1. 用高斯一阶偏导核卷积图像

2. 计算每个点的梯度幅值 $|\nabla f|$ 与方向

3. 非最大化抑制

4. 定义双阈值， $T_{低}$ 和 $T_{高}$

$|\nabla f| > T_{高}$: 强边缘点，保留

$|\nabla f| < T_{低}$: 非边缘点，舍去

$T_{低} < |\nabla f| < T_{高}$: 弱边缘点

- 若周围一圈的点至少与一个强边缘点相连，保留
- 若周围一圈的点没有一个强边缘点相连，删去